

반비례 그래프·판별·비례상수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

반비례 그래프 · 정비례·반비례 판별 · 비례상수 구하기(점·표 조건)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	18	—	13번
2	2·4사분면	2,4사분면 / 2와4사분면	10번
3	아니에요	아니요 / 안지나요	9번
4	정비례	—	—
5	반비례	—	—
6	정비례 아님	아니에요 / 정비례가아님	—
7	7	—	5번
8	36	—	6번
9	반비례	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
5	비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	반비례 그래프가 좌표축과 만나거나 원점을 지난다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헷갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5

비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함

괜찮아요 두 수가 나란히 주어지면 어느 쪽으로 나눌지 헷갈려요. 순서가 한 번 흔들리면 끝까지 흔들리지요.

이렇게 볼까요 구한 비례상수로 식을 세운 다음, 문제가 준 짝을 그 식에 다시 넣어 볼까요? 처음에 주어진 값이 그대로 나오나요?

스스로 답해 봐요 정비례에서 늘 같은 값으로 남는 것은 y 를 x 로 나눈 값일까요, x 를 y 로 나눈 값일까요?

확인 문제 · y 가 x 에 정비례하고 x 가 4 일 때 y 가 20 이라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

6

반비례의 비례상수를 곱이 아니라 나눗셈으로 구함

괜찮아요 정비례에서 나누어 구하던 습관이 남아 있어서, 반비례에서도 손이 먼저 나눗셈을 해요.

이렇게 볼까요 반비례 표에서 짝지어진 두 수를 곱해 볼까요? 여러 짝에서 같은 값이 나오나요? 나눈 값도 그렇게 되나요?

스스로 답해 봐요 반비례에서 언제나 같은 값으로 남아 있는 것은 두 양을 곱한 값일까요, 나눈 값일까요?

확인 문제 · y 가 x 에 반비례하고 x 가 5 일 때 y 가 4 라면, 비례상수는 얼마일까요? _____

9

반비례 그래프가 좌표축과 만나거나 원점을 지난다고 봄

괜찮아요 곡선이 축에 자꾸 가까워지니까 언젠가는 닿을 것처럼 보여요. 눈으로만 보면 정말 그렇게 보여요.

이렇게 볼까요 반비례 식의 x 자리에 0 을 넣어 계산해 볼까요? 0 으로 나누는 셈이 되는데, 그 값을 정할 수 있나요?

스스로 답해 봐요 x 가 0 일 때 y 값을 정할 수 없다면, 그래프 위에 세로축과 만나는 점이 있을 수 있을까요?

확인 문제 · 반비례 그래프는 좌표축과 만날 수 있을까요? _____

10

비례상수의 부호와 그래프가 놓이는 자리의 관계를 헷갈림

괜찮아요 부호 하나로 그림이 통째로 뒤집히니, 외우려고 하면 자꾸 반대로 기억나요.

이렇게 볼까요 식의 x 자리에 양수 하나와 음수 하나를 넣어 y 의 부호를 적어 볼까요? 두 점은 각각 어느 칸에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 외운 것을 떠올리기 전에, 점 두 개를 직접 찍어서 확인하는 방법도 있지 않을까요?

확인 문제 · 비례상수가 음수인 정비례 그래프는 오른쪽으로 갈수록 올라갈까요, 내려갈까요? _____

13 그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

확인 문제 정답 — 5번 5 · 6번 20 · 9번 만나지 않아요 (가까워지기만 해요) · 10번 내려가요 · 13번 x 자리에 2, y 자리에 10

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 18

반비례 $y=a/x$ 그래프가 점 (2, 9)를 지날 때 비례상수를 구하시오.

힌트 · 점의 좌표를 곱하면 비례상수예요.

$2 \times 9 = 18$ 이에요.

2. 2·4사분면

비례상수가 음수인 반비례 그래프가 1·3사분면과 2·4사분면 중 어디에 나타나는지 쓰시오.

힌트 · 비례상수의 부호를 확인해요.

비례상수가 음수면 2·4사분면에 나타나요.

3. 아니예요

반비례 그래프가 원점을 지나는지 쓰시오.

힌트 · $x=0$ 을 대입할 수 있는지 생각해봐요.

$x=0$ 을 대입할 수 없어서 원점을 지나지 않아요.

4. 정비례

$y = x/4$ 가 정비례와 반비례 중 어느 것인지 쓰시오.

힌트 · x 가 분자에 있는지 분모에 있는지 봐요.

x 가 분자에 있으니 정비례예요.

5. 반비례

$xy = 10$ 을 만족하는 x, y 가 정비례와 반비례 중 어느 것인지 쓰시오.

힌트 · 곱이 일정한지, 몫이 일정한지 봐요.

곱이 일정하니 반비례예요.

6. 정비례 아님

$y = 2x + 3$ 이 정비례인지 아닌지 쓰시오.

힌트 · x 가 2배일 때 y 도 정확히 2배가 되는지 확인해요.

더해진 수(+3)가 있어 x 가 2배가 되어도 y 는 2배가 안 돼요.

7. 7

y 가 x 에 정비례하고 $x=3$ 일 때 $y=21$ 이면 비례상수를 구하시오.

힌트 · 정비례 비례상수는 $y \div x$ 예요.

$21 \div 3 = 7$ 이에요.

8. 36

y 가 x 에 반비례하고 $x=4$ 일 때 $y=9$ 이면 비례상수를 구하시오.

힌트 · 반비례 비례상수는 $x \times y$ 예요.

$4 \times 9 = 36$ 이에요.

9. 반비례

표에서 x 가 1, 2, 4일 때 y 가 12, 6, 3이면 정비례와 반비례 중 어느 것인지 쓰시오.

힌트 · 각 짝의 곱과 몫을 모두 확인해요.

$1 \times 12 = 2 \times 6 = 4 \times 3 = 12$ 로 곱이 일정하니 반비례예요.